

Lista 8 - Cálculo I Jeann Victor Batista

① Ache uma equação da reta tangente à curva no ponto dado.

a) $y = 2xe^x$, $P = (0,0)$

$$y = 2x \cdot e^x \rightarrow \frac{d}{dx} 2x \cdot e^x + 2x \cdot \frac{d}{dx} e^x$$

$$2 \cdot e^x + 2x \cdot e^x \rightarrow 2 \cdot e^x + 2xe^x \rightarrow e^x(2+2x) \rightarrow \text{Derivada}$$

$$y'(0) = e^0(2+2 \cdot 0) \rightarrow y'(0) = 1 \cdot (2) \rightarrow y'(0) = 2.$$

Equação da reta tangente: $y - y_1 = m(x - x_1)$

$$y - 0 = 2(x - 0) \rightarrow y = 2x$$

Portanto a equação da reta tangente é $2x$.

b) $y = 3^x/x$, $P = (1,3)$

$$\frac{d}{dx} \frac{3^x \cdot x - 3^x \cdot \frac{d}{dx} x}{x^2} \rightarrow \frac{3^x \cdot \ln(3) \cdot x - 3^x \cdot 1}{x^2}$$

$$\frac{3x^x \cdot \ln(3) - 3^x}{x^2}$$

$$y'(1) = 3 \cdot 1 \cdot \ln(3) - 3 \rightarrow y'(1) = 3\ln 3 - 3 \rightarrow y'(1) = 3(\ln 3 - 1).$$

Equação da reta tangente: $y - y_1 = m(x - x_1)$

$$y - 3 = 3(\ln 3 - 1)(x - 1) \rightarrow y - 3 = 3\ln^3 x - 3x - 3\ln(3) + 3$$

$$y = 3\ln^3 x - 3x - 3\ln(3) + 6.$$

Portanto a equação da reta tangente é: $y = 3\ln^3 x - 3x - 3\ln(3) + 6$.

c) $y = \tan x$, $P = (\pi/4, 1)$

A derivada de $\tan x \rightarrow \sec^2 x$

$$y'(\pi/4) = \sec^2 \frac{\pi}{4} = 2.$$

Equação da reta tangente: $y - y_1 = m(x - x_1)$

$$y - 1 = 2(x - \pi/4) \rightarrow y = 2x - \pi/2 + 1$$

Portanto a equação da reta tangente é: $2x - \frac{\pi}{2} + 1$

d) $y = \frac{1}{\sin x + \cos x}$, $P = (0, 1)$

$$\frac{d}{dx} (1 \sin x + \cos x)^{-1}$$

$$= - \frac{1}{(\sin(x) + \cos(x))^2} \cdot \frac{d}{dx} (\sin(x) + \cos(x))$$

$$= - \frac{1}{\sin^2 + 2\sin\cos + \cos^2} \cdot (\cos - \sin) = - \frac{\cos - \sin}{1 + \sin(2x)}$$

$$y(0) = - \frac{1 - 0}{1 + 0} \rightarrow y(0) = -1$$

Equação da reta tangente $(y - y_1) = m(x - x_1)$

$$(y - 0) = -1(x - +1) \rightarrow y = -x + 1$$

2) Considere os exercícios abaixo.

a) Para quais valores de x o gráfico $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 6x + 87$ tem tangentes horizontais?

$$f(x) = \frac{d}{dx} 2x^3 - \frac{d}{dx} 3x^2 - \frac{d}{dx} 6x + \frac{d}{dx} 87$$

$$2 \cdot 3x^2 - 3 \cdot 2x - 6 + 0 \rightarrow 6x^2 - 6x - 6$$

$$6x^2 - 6x - 6 = 0 \div 6 \rightarrow x^2 - x - 1$$

$$\frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2} \rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \quad \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)$$

Portanto os valores de x , onde as tangentes são horizontais: $\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)$

b) Em quais pontos sobre a curva $y = 1 + 2e^x - 3x$ está a reta tangente paralela à reta $3x - y = 5$?

$$y' = \frac{d}{dx} 1 + \frac{d}{dx} 2e^x - \frac{d}{dx} 3x \rightarrow y' = 0 + 2e^x - 3 \rightarrow y' = 2e^x - 3$$

$$\text{Reta } 3x - y = 5 \rightarrow -y = -3x + 5 \rightarrow y = 3x - 5.$$

Portanto a "inclinação" da reta tangente tem que ser 3.

$$2e^x - 3 = 3 \rightarrow 2e^x = 6 \rightarrow e^x = 3, \ln e^x = \ln 3$$

$$x = \ln 3.$$

$$y = 1 + 2e^{\ln 3} - 3 \ln 3 \rightarrow y = 1 + 2 \cdot 3 - 3 \ln 3 \rightarrow y = 7 - 3 \ln(3).$$

O ponto na curva $y = 1 + 2e^x - 3x$ onde a reta tangente é paralela à reta $3x - y = 5$ é $(\ln(3), 7 - 3 \ln(3))$.

③ Encontre a reta normal à parábola $y = x + x^2$ no ponto $(1, 2)$. (Dica: note que o produto dos coeficientes angulares das retas tangentes e normal a uma curva em um ponto é -1. Você saberia demonstrar esse resultado?)

$$y' = \frac{d}{dx} x + \frac{d}{dx} x^2 \rightarrow y' = 1 + 2x$$

$$y(1) = 1 + 2 \cdot 1 = y'(1) = 3.$$

O produto dos coeficientes angulares é -1.

$$x \cdot 3 = -1 \rightarrow x = -\frac{1}{3}.$$

$$\text{Reta } (y - y_1) = m(x - x_1)$$

$$(y - 2) = -\frac{1}{3}(x - 1) \rightarrow y - 2 = -\frac{1}{3}(x - 1) \rightarrow y = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3} + 2 \rightarrow y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$$

$$y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}.$$

Portanto a equação da reta normal é $-\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$.

④ Encontre uma aproximação linear da função $f(x) = \sqrt[3]{x}$ em torno de $x = -1$ e use-a para estimar os valores de $\sqrt[3]{-0,96}$ e $\sqrt[3]{-1,29}$.

$$y = f(a) + f'(a)(x - a) \quad f(-1) = \sqrt[3]{-1} \rightarrow f(-1) = -1.$$

$$f'(a) = x^{-2/3} \rightarrow f'(a) = \frac{1}{3}x^{-2/3} \rightarrow f'(a) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \rightarrow f'(a) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1} \rightarrow f'(a) = \frac{1}{3}.$$

$$y = -1 + \frac{1}{3}(x - (-1)) \rightarrow \text{Aproximação linear}$$

$$L(-0,96) = -1 + \frac{1}{3}(-0,96 + 1) \rightarrow L(-0,96) = -1 + \frac{1}{3}(0,04)$$

$$L(-0,96) = -1 + \frac{0,04}{3} \rightarrow L(-0,96) = \frac{-3}{3} + \frac{0,04}{3} \rightarrow L(-0,96) = \frac{-2,96}{3}$$

$$L(-0,96) = -0,9867 \dots$$

$$L(-1,29) = -1 + \frac{1}{3}(-1,29 + 1) \rightarrow L(-1,29) = -1 + \frac{1}{3}(-0,29)$$

$$L(-1,29) = -1 - \frac{0,29}{3} \rightarrow L(-1,29) = \frac{-3}{3} - \frac{0,29}{3} \rightarrow L(-1,29) = \frac{-3,29}{3}$$

$$L(-1,29) = -1,097 \dots$$

Portanto os valores de $\sqrt[3]{-0,96} = -0,9867$ e de $\sqrt[3]{-1,29} = -1,097$.

⑤ Escreva na forma $f(g(x))$ a função composta. Identifique a função dentro de $u = g(x)$ e a de fora $y = f(u)$. Então encontre a derivada dy/dx usando a regra da cadeia.

a) $y = (x^2 + 4x + 6)^5$

$$y \frac{d}{dx} u^5 \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 4x + 6) \rightarrow y = 5u^4 \cdot (2x + 4)$$

$$y = 5u^4 \cdot (2x + 4) \rightarrow y = 5(x^2 + 4x + 6)^4 \cdot (2x + 4)$$

Portanto a derivada da função é: $y = 5(x^2 + 4x + 6)^4 \cdot (2x + 4)$

b) $y = \cos(\tan x)$

função dentro: $\tan x$ // função fora: $\cos x$

Dentro: $f'(\tan x) \rightarrow \sec^2 x$ // Fora: $-\sin u$.

$$-\sin u \cdot \sec^2 x \rightarrow -\sin \tan x \cdot \sec^2 x$$

c) $y = e^{\sqrt{x}}$

Fora: e^u // Dentro: $x^{1/2}$

Fora': e^u // Dentro: $1/2 \cdot x^{-1/2} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{1/2}} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$$e^u \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$$

Portanto a derivada é $\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$.

d) $y = \tan 3x$

Fora: $\tan$ // Dentro: $3x$

Fora: $\sec^2 u$ // Dentro: 3

$\sec^2 u \cdot 3 \rightarrow \sec^2 3x \cdot 3 \rightarrow 3\sec^2 3x$

Portanto a derivada é $3\sec^2 3x$.

e) $y = \sqrt[3]{1+x^3}$

Fora: $\sqrt[3]{u}$ // Dentro: $1+x^3$

Fora': $u^{-1/3} \rightarrow 1/3 u^{-2/3}$ // Dentro: $0 + 3x^2 \rightarrow 3x^2$

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{u^{2/3}} \cdot 3x^2 \rightarrow \frac{1 \cdot 3x^2}{3 \sqrt[3]{u^2}} \rightarrow \frac{x^2}{\sqrt[3]{1+x^3}}$$

Portanto a derivada $\frac{x^2}{\sqrt[3]{1+x^3}}$

f) $y = \sin(e^x)$

Fora: $\sin$ // Dentro: e^x

Fora': $\cos u$ // Dentro: e^x

$\cos u \cdot e^x \rightarrow \cos e^x \cdot e^x \rightarrow e^x \cdot \cos e^x$

6) Encontre a derivada da função.

a) $f(x) = (x^3 + 4x)^7$

Fora: u^7 // Dentro: $x^3 + 4x$

Fora': $7 \cdot u^6$ // Dentro: $d/dx x^3 + d/dx 4x \rightarrow 3x^2 + 4$

$7 \cdot (x^3 + 4x)^6 \cdot (3x^2 + 4)$

Portanto a derivada da função é $7 \cdot (x^3 + 4x)^6 \cdot (3x^2 + 4)$

b) $G(x) = \sqrt{x^2 - 7x}$

$G(x) = (x^2 - 7x)^{1/2}$ Fora: $u^{1/2}$ e Dentro: $x^2 - 7x$

Fora': $\frac{1}{2} \cdot u^{-1/2} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{u}}$ // Dentro': $d/dx x^2 - d/dx 7x \rightarrow 2x - 7$

$\frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot 2x - 7 \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 7x}} \cdot 2x - 7 \rightarrow \frac{2x - 7}{2\sqrt{x^2 - 7x}}$

c) $S(t) = \sqrt[3]{1 + \tan t}$

Fora: $u^{1/3}$ // Dentro: $1 + \tan t \rightarrow$ Fora': $\frac{1}{3} \cdot u^{-2/3}$ // Dentro': $0 + \sec^2 x$

$\frac{1}{3 \cdot u^{2/3}} \cdot \sec^2 x \rightarrow \frac{\sec^2 x}{3(1 + \tan t)^{2/3}}$

Portanto a derivada é $\frac{\sec^2 x}{3(1 + \tan)}$

d) $F(y) = (y - 6 / y - 7)^3$

Fora: u^3 // Dentro: $y - 6 / y - 7 \rightarrow$ Fora': $3u^2$

Dentro': $\frac{d}{dy} y - 6 \cdot (y - 7) - \frac{d}{dy} (y - 7) \cdot (y - 6) / (y - 7)^2$

$\frac{1(y - 7) - 1(y - 6)}{(y - 7)^2} \rightarrow \frac{y - 7 - y + 6}{(y - 7)^2} \rightarrow \frac{-1}{(y - 7)^2}$

$$3 \cdot \left(\frac{4-6}{4-7} \right)^2 \cdot \frac{-1}{(4-7)^3} \rightarrow \frac{-3(4-6)^2}{(4-7)^4}$$

Portanto a derivada é $\frac{-3(4-6)^2}{(4-7)^4}$

$$e) \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{\frac{d}{dx} (e^x - e^{-x}) \cdot 2 - \frac{d}{dx} 2 \cdot (e^x - e^{-x})}{4}$$

$$\frac{d}{dx} e^x - \frac{d}{dx} e^{-x} = (e^x - e^{-x}) \cdot 2 - 0 \cdot (e^x - e^{-x})$$

$$\frac{e^x - 1}{e^x} \rightarrow \frac{2(e^x - 1)e^x}{e^{2x}} \rightarrow \frac{(e^x - e^{-x})}{2}$$

Portanto a derivada de $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$.

$$f) \cosh x = (e^x + e^{-x})/2$$

$$\frac{d}{dx} \frac{(e^x + e^{-x})}{2} = \frac{\frac{d}{dx} (e^x + e^{-x}) \cdot 2 - \frac{d}{dx} 2 \cdot (e^x + e^{-x})}{4}$$

$$\frac{2(e^x + e^{-x}) - 0 \cdot (e^x + e^{-x})}{4} \rightarrow \frac{(e^x + e^{-x})}{2}$$

Portanto a derivada é: $(e^x + e^{-x})/2$.

$$g) y = \frac{e^{3x}}{1+e^x}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{e^{3x}}{1+e^x} = \frac{\frac{d}{dx} e^{3x} \cdot (1+e^x) - \frac{d}{dx} (1+e^x) \cdot e^{3x}}{(1+e^x)^2}$$

$$\frac{(3 \cdot e^{3x}) \cdot (1+e^x) - (e^x \cdot e^{3x})}{(1+e^x)^2} \rightarrow \frac{(3 \cdot e^{3x}) \cdot (1+e^x) - (e^{4x})}{(1+e^x)^2}$$

$$\frac{3e^{3x} + 3e^{4x} - e^{4x}}{(1+e^x)^2} \rightarrow \frac{3e^{3x} + 2e^{4x}}{(1+e^x)^2} \rightarrow \text{é a derivada.}$$

h) $f(x) = x e^{-x^2}$

$$\frac{d}{dx} x \cdot e^{-x^2} + \frac{d}{dx} e^{-x^2} \cdot x$$

$$1 \cdot e^{-x^2} + (-2e^{-x^2} \cdot x) \cdot x \rightarrow e^{-x^2} + (-2x^2 e^{-x^2}) \rightarrow e^{-x^2} - 2x^2 e^{-x^2}$$

Portanto a derivada é: $e^{-x^2} - 2x^2 e^{-x^2}$.

i) $y = \sec^2 x / \cos x$

$$y = \frac{\sec^2 x}{\cos x} \rightarrow y = \frac{d}{dx} \tan \cdot \sec + \frac{d}{dx} \sec \cdot \tan$$

$$\sec^2 x \cdot \sec + \cos \cdot \tan \rightarrow \sin(x) (1 + \sec^2(x))$$

Portanto a derivada é $\sin(x) (1 + \sec^2(x))$.

j) $y = \sin(\sin(\sin x))$

Mais externa $\sin(x) \rightarrow d/dx \rightarrow \cos x$

Intermediária $\sin(\sin(x)) \rightarrow \cos(\sin(x))$

Mais interna $\sin(\sin(\sin(x))) \rightarrow \cos(\sin(\sin(x)))$

$$\cos(\sin(\sin(x))) \cdot \cos(\sin(x)) \cdot \cos(x)$$

k) $y = \sqrt{x + \sqrt{x}}$

Mais externa: $u^{1/2}$ // Dentro: $x + \sqrt{x}$

Fora: $\frac{1}{2} u^{-1/2}$ // Dentro: $1 + \frac{1}{2} x^{-1/2}$

$$\frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right) \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} \cdot \frac{(2\sqrt{x} + 1)}{2\sqrt{x}} \rightarrow \frac{2\sqrt{x} + 1}{4\sqrt{x} \cdot \sqrt{x + \sqrt{x}}}$$

Portanto a derivada é $\frac{2\sqrt{x} + 1}{4\sqrt{x} \cdot \sqrt{x + \sqrt{x}}}$

$$L) y = e^{\sin x}$$

$$u(x) = e^{\sin(x)} \quad / \quad y = e^u, \quad u = \sin x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$dy/du = e^u \rightarrow e^{\sin(x)}$$

$$du/dx = d/dx (e^{\sin(x)}) \rightarrow e^{\sin(x)} \cdot \cos(x)$$

$$e^{\sin(x)} \cdot e^{\sin(x)} \cdot \cos(x)$$

$$\text{Portanto a derivada é: } e^{\sin(x)} \cdot e^{\sin(x)} \cdot \cos(x)$$

7. Encontre dy/dx diferenciando implicitamente.

$$a) x^3 + x^2y + 4y^2 = 6$$

$$\frac{d}{dx} x^3 + \frac{d}{dx} x^2y + \frac{d}{dx} 4y^2 = \frac{d}{dx} 6$$

$$\frac{d}{dx} x^3 = 3x^2 \quad // \quad \frac{d}{dx} x^2y = \frac{d}{dx} x^2 \cdot y + \frac{d}{dx} y \cdot x^2 \rightarrow x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy$$

$$\frac{d}{dx} 4y^2 \rightarrow 8y \cdot \frac{dy}{dx} \quad // \quad \frac{d}{dx} 6 = 0.$$

$$3x^2 + (x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy) + 8y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} (x^2 + 8y) = -3x^2 - 2xy \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{(-3x^2 - 2xy)}{(x^2 + 8y)}$$

$$\text{Portanto a derivada é } \frac{dy}{dx} = \frac{(-3x^2 - 2xy)}{(x^2 + 8y)}$$

$$b) \sqrt{xy} = 1 + x^2 \cdot y$$

$$\frac{d}{dx} \sqrt{xy} = \frac{d}{dx} 1 + \frac{d}{dx} x^2 \cdot y$$

$$1 \cdot \frac{d}{dx} ((xy)^{1/2}) = \frac{1}{2} (xy)^{-1/2} \cdot \frac{d}{dx} (xy) \rightarrow \frac{d}{dx} (xy) = y + x \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{xy}} \cdot (y + x \frac{dy}{dx})$$

$$\frac{d}{dx} (x^2 y) = 2xy + x^2 \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{xy}} \cdot (y + x \frac{dy}{dx}) = 2xy + x^2 \frac{dy}{dx}$$

$$(y + x \frac{dy}{dx}) = 2\sqrt{xy} \cdot (2xy + x^2 \frac{dy}{dx})$$

$$(y + x \frac{dy}{dx}) = 2x^{3/2} \cdot y^{1/2} + 2x^{5/2} \cdot y^{1/2} \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$x \frac{dy}{dx} - 2x^{5/2} \cdot y^{1/2} \cdot \frac{dy}{dx} = 2x^{3/2} \cdot y^{1/2} - y$$

$$\frac{dy}{dx} (x - 2x^{5/2} \cdot y^{1/2}) = 2x^{3/2} \cdot y^{1/2} - y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^{3/2} \cdot y^{1/2} - y}{x - 2x^{5/2} \cdot y^{1/2}}$$

Essa é a derivada.

$$c) \sin x + \cos y = \sin x \cdot \cos y$$

$$\frac{d}{dx} \sin x + \frac{d}{dx} \cos y = \frac{d}{dx} \sin x \cdot \cos y$$

$$\cos x + (-\sin y) \cdot \frac{dy}{dx} = \cos x - \sin y \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \sin x \cdot \cos y + \frac{d}{dx} \cos y \cdot \sin x$$

$$\rightarrow (\cos x \cdot \cos y) + (-\sin y \cdot \frac{dy}{dx} \cdot \sin x)$$

$$\cos x - \sin y \cdot \frac{dy}{dx} = (\cos x \cdot \cos y) + (-\sin y \cdot \frac{dy}{dx} \cdot \sin x)$$

$$-\sin y \cdot \frac{dy}{dx} + \sin y \cdot \frac{dy}{dx} \cdot \sin x = -\cos x \cdot (\cos x \cdot \cos y)$$

$$\frac{dy}{dx} = (-\sin y + \sin y \cdot \sin x) = -\cos x \cdot (\cos x \cdot \cos y)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\cos x \cdot (\cos x \cdot \cos y)}{-\sin y + \sin y \cdot \sin x} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-\cos x (1 - \cos y + 1)}{-\sin y (-1 + \sin x)}$$

$$d) y = \arctan \sqrt{x}$$

$$\text{Fora} = \arctan \quad // \text{Dentro} : \sqrt{x} \rightarrow \text{Fora}' : \frac{1}{x^2 + 1} \quad // \text{Dentro} : \frac{1}{2} \cdot x^{-1/2} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow \frac{1}{1+(\sqrt{x})^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{A derivada é : } \frac{1}{(x+1) \cdot (2\sqrt{x})}$$

e) $y = \arcsin(2x+1)$

Dentro: $2x+1$ // Fora: $\arcsin \rightarrow$ Dentro: $2 \rightarrow$ Fora: $1/\sqrt{1-x^2}$

$$\frac{1}{\sqrt{1-(2x+1)^2}} \cdot 2 \rightarrow \frac{2}{\sqrt{1-(2x+1)^2}} \rightarrow \frac{2}{\sqrt{1-4x^2-4x-1}} \rightarrow \frac{2}{\sqrt{-4x^2-4x}} \rightarrow \frac{2}{\sqrt{4x(x+1)}} \rightarrow \frac{2}{2\sqrt{x(x+1)}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{x(x+1)}}$$

Portanto a derivada é $\frac{1}{\sqrt{x(x+1)}}$

f) $y = x \arccos x$

$$\frac{d}{dx} x \cdot \arccos x + \frac{d}{dx} \arccos x \cdot x$$

$$1 \cdot \arccos x + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) \cdot x \rightarrow \arccos x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

③ Use a derivação implícita para encontrar uma equação da reta tangente à curva no ponto dado.

a) $\sin(x+y) = 2x - 2y, (\pi, \pi)$

$$\frac{d}{dx} \sin(x+y) = \frac{d}{dx} 2x - \frac{d}{dx} 2y$$

$$\cos(x+y) \cdot \left(1 + \frac{dy}{dx}\right) = 2 - 2 \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\cos(x+y) + \cos(x+y) \cdot \frac{dy}{dx} = 2 - 2 \frac{dy}{dx} \rightarrow \cos(x+y) \cdot \frac{dy}{dx} + 2 \frac{dy}{dx} = -\cos(x+y) + 2$$

$$\frac{dy}{dx} (\cos(x+y) + 2) = -\cos(x+y) + 2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\cos(x+y) + 2}{\cos(x+y) + 2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos(\pi + \pi) + 2}{\cos(\pi + \pi) + 2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-1 + 2}{1 + 2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{3}$$

Equação reta tangente

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - \pi = \frac{1}{3}(x - \pi) \rightarrow y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}\pi + \frac{3\pi}{3} \rightarrow y = \frac{1}{3}x + \frac{2\pi}{3}$$

Portanto a Equação da reta tangente é $y = \frac{1}{3}x + \frac{2\pi}{3}$.

b) $x^2 + xy + y^2 = 3$ (1,1) ellipse

$$\frac{d}{dx} x^2 + \frac{d}{dx} xy + \frac{d}{dx} y^2 = \frac{d}{dx} 3$$

$$\frac{d}{dx} x^2 = 2x \quad // \quad \frac{d}{dx} xy = \frac{d}{dx} x \cdot y + \frac{d}{dx} y \cdot x \rightarrow y + x \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} y^2 \rightarrow 2y \frac{dy}{dx} \quad // \quad \frac{d}{dx} 3 = 0$$

$$2x + y + x \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} \rightarrow \frac{dy}{dx} (x + 2y) = -y - 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x - y}{x + 2y} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-2 - 1}{1 + 2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{3}{3} \quad \frac{dy}{dx} = -1$$

Reta tangente: $y - y_0 = m(x - x_0)$

$$y - 1 = -1(x - 1) \rightarrow y = -x + 1 + 1 \rightarrow y = -x + 2$$

c) $x^2 + 2xy - y^2 + x = 2$

$$\frac{d}{dx} x^2 + \frac{d}{dx} 2xy - \frac{d}{dx} y^2 + \frac{d}{dx} x = \frac{d}{dx} 2$$

$$\frac{d}{dx} x^2 = 2x \quad // \quad 2 \left[\frac{d}{dx} x \cdot y + \frac{d}{dx} y \cdot x \right] \rightarrow 2 \left[y + \frac{dy}{dx} \cdot x \right] \rightarrow 2y + 2x \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} y^2 = 2y \frac{dy}{dx} \quad // \quad \frac{d}{dx} x \rightarrow 1 \quad // \quad \frac{d}{dx} 2 = 0$$

$$2x + 2\left(y + x \frac{dy}{dx}\right) - 2y \frac{dy}{dx} + 1 = 0$$

$$2x + 2y + 2x \frac{dy}{dx} - 2y \frac{dy}{dx} + 1 = 0 \rightarrow \frac{dy}{dx} (2x - 2y) = -2x - 2y - 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x - 2y - 1}{2x - 2y} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{-2 - 2 - 1}{2 - 2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-5}{0} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{7}{2}$$

Reta tangente:

$$(y - y_0) = m(x - x_0) \rightarrow (y - 2) = \frac{7}{2}(x - 1)$$

$$y = \frac{7x}{2} - \frac{7}{2} + 2 \rightarrow y = \frac{7x}{2} - \frac{3}{2}$$

Portanto a reta tangente é $y = \frac{7x}{2} - \frac{3}{2}$.

9) Mostre, fazendo a diferenciação implícita, que a reta tangente à elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ no ponto (x_0, y_0) é $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{a^2} \right) + \frac{d}{dx} \left(\frac{y^2}{b^2} \right) = \frac{d}{dx} 1$$

$$\frac{1}{a^2} \cdot \frac{d}{dx} (x^2) = \frac{1}{a^2} \cdot 2x = \frac{2x}{a^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y^2}{b^2} \right) = \frac{1}{b^2} \cdot \frac{d}{dx} (y^2) = \frac{1}{b^2} \cdot 2y \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{2y \cdot dy}{b^2 dx}$$

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y \cdot dy}{b^2 dx} = 0 \rightarrow \frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2} \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{y}{b^2} \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{a^2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x a^2}{y b^2}$$

Reta tangente

$$y - y_0 = -x_0 / y_0 \cdot b^2 / a^2 (x - x_0) \rightarrow b^2 a^2 (y - y_0) = -x_0 a^2 (x - x_0)$$

$$b^2 a^2 y - b^2 a^2 y_0 + x_0 a^2 x_0 = x_0 a^2$$

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$